



Alanımızda **en iyileri** üretmek,
Oyun deęiřtirici teknolojileri
geliřtirmek,
ıhracat odaklı büyümek.



Sunum içerięi ASELSAN'a aittir.
Bilgi Güvenlięi gereęince fotoğraf
ve video çekimi yapılmamalıdır!

SANAL KUPLAJ HAT KAPASİTESİNİ NE KADAR ARTIRIR?

Recepcan

YETİMOĞLU

Unvan:

Elektrik Elektronik

Mühendisi Öğrencisi

Eylül 2026



İÇERİK

41.02,231.42-111.45Z"/></svg>

ÇALIŞMA

TEST AĞI

LİTERATÜR

SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ

TREN MODELİ VE DİNAMİĞİ

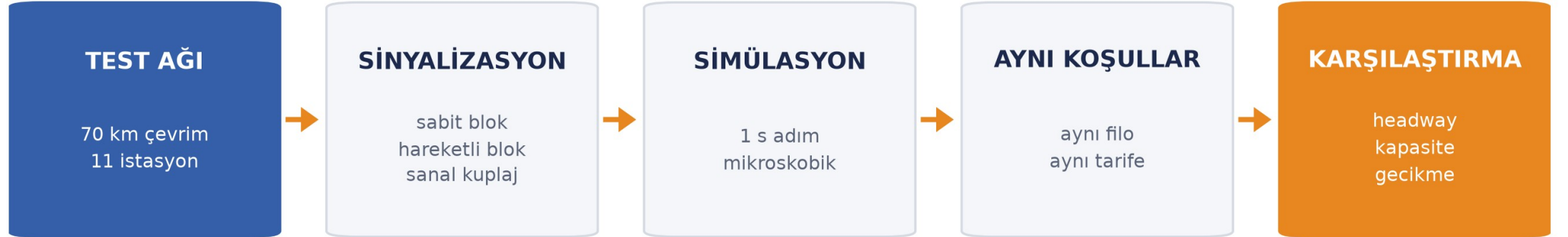
KABULLER VE KOŞULLAR

DENEYLER VE SONUÇLAR

ANA BULGULAR

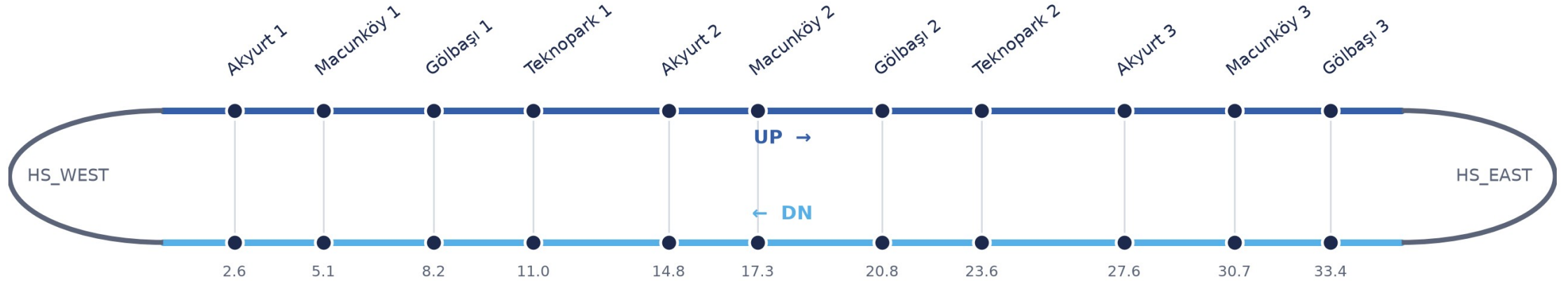
ÇALIŞMA

- Soru: Yeni hat yapmadan mevcut altyapıdan daha fazla tren geçirilebilir mi?
- Yöntem: Aynı ağ, aynı filo, aynı tarife — yalnızca sinyalizasyon değişiyor.
- Ölçüt: Hattın gecikmeden sürdürebildiği en kısa tren aralığı.



TEST AĞI

- Kapalı çevrim (ring) · çift hat · 70 km tur · 11 istasyon · 22 duruş
- 3.1 km ortalama istasyon aralığı · 900 m blok · 10 makas bağlantısı
- 80 km/h azami hat hızı · 30 s peron beklemesi · 12 tren
- Kentiçi demiryolu (urban railway) profili — metro değil, banliyö karakterinde. [4][6]



70 km tur · 11 istasyon, her turda 22 duruş · km 0.6 – 35.4 arası çift hat · 900 m blok

LİTERATÜR

- Sanal kuplajın kapasiteye etkisini ölçen iki temel çalışma ve bu çalışmanın onlara göre yeri.

Quaglietta vd. (2020)

YÖNTEM

Çok durumlu tren takip modeli
20 km hat · 2 tren

BULGU

ETCS L3'e göre headway
%13 - %53 daha kısa

ÖLÇTÜĞÜ

iki trenin anlık mesafesi

Aoun vd. (2021)

YÖNTEM

Delphi-AHP çok ölçütlü analiz
15 uzman · 66 senaryo

BULGU

Kapasite kazancı %1.8 - %14
Güvenlik %45 · kapasite %5.6

ÖLÇTÜĞÜ

karar ölçütlerinin ağırlığı

Bu çalışma

YÖNTEM

Mikroskobik simülasyon
70 km çevrim · 12 tren

BULGU

Duraklamalı %9 · duraksız %18
konvoy teşvikiyle %32

ÖLÇTÜĞÜ

sürdürülebilir en kısa aralık

SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ

- Üçünün farkı tek soruda: ön trenle aramızdaki mesafeyi ne belirliyor? [3][5]

	SABİT BLOK	HAREKETLİ BLOK	SANAL KUPLAJ
Ayrım ilkesi	blok işgali	mutlak fren mesafesi	nispi fren mesafesi
Yetkinin bittiği yer	bir sonraki blok sınırı	ön trenin arkası + 100 m	ön trenin duracağı yer + 50 m
Haberleşme	ray devresi / balis	tren → yer (ETCS L3)	tren → yer + tren → tren
Ölçülen en kısa aralık	148 s	78 s	71 s

TREN MODELİ

- Tek boyutlu hareket: konum tek bir skaler, hız ve ivme ondan türer.
- Dört kuvvet: çeki, yuvarlanma direnci, eğim, fren.
- Jerk sınırı — ne çeki ne fren anında oluşur.
- Sürücü izin verilen her metreyi kullanır, hız sınırını aşmaz.

HAREKET DENKLEMLERİ

- **HAREKET DENKLEMİ**

- $m_{\text{eff}} \cdot a = F(v) - R(v) - m \cdot g \cdot \sin(\theta)$
- $m_{\text{eff}} = m \cdot 1.08$ — dönen kütlelerin eylemsizliği
- $F(v) = F_0 \quad (v \leq v_{\text{taban}}) \quad F(v) = P / v \quad (v > v_{\text{taban}})$

- **DİRENÇ — DAVIS**

- $R(v) = A + B \cdot v + C \cdot v^2 \quad [N, v \text{ m/s}]$
- A, B kütleyle ölçeklenir · C trenin uzunluğuyla

- **FREN**

- $b(\theta) = \min(b_{\text{talep}}, \mu \cdot g) + g \cdot \sin(\theta) \cdot m / m_{\text{eff}}$
- $d_{\text{fren}} = v_0^2 / 2b(\theta)$

- **HAREKET YETKİSİ**

- $D = v_0 \cdot t_{\text{tepki}} + \frac{1}{2} \cdot v_0 \cdot t_{\text{kabarma}} + v_0^2 / 2b(\theta) + d_{\text{pay}}$

KULLANILAN PARAMETRELER

- **ARAÇ**

- 120 m · 216 t · m_{eff} 233 t · v_{max} 90 km/h
- F_0 233 kN · P 2333 kW · v_{taban} 36 km/h ($\%40 \cdot v_{max}$)
- Davis: A 1404 N · B 28.1 N·s/m · C 3.74 N·s²/m²

- **FREN VE SÜRÜCÜ**

- servis 1.0 · acil 1.5 m/s² · jerk 0.5 m/s³ · kabarma 2.0 s
- tepki 2.0 s (kabin sinyalizasyonunda 0 s) · sürücü payı 25 m

- **SİNYALİZASYON**

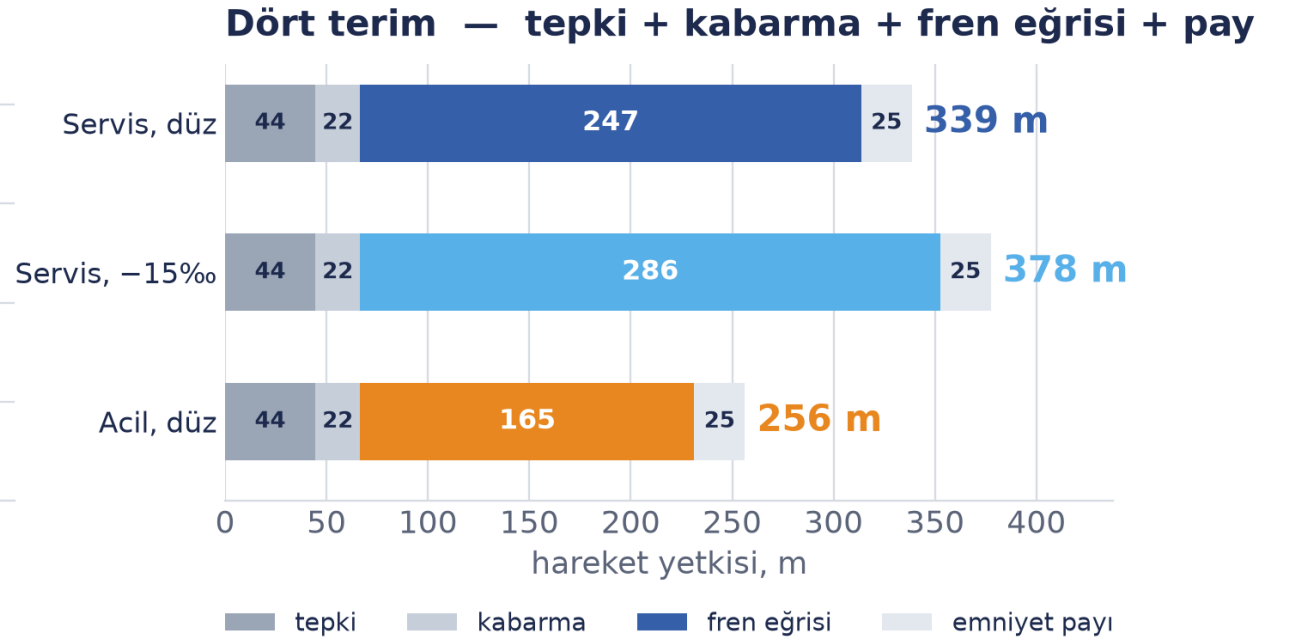
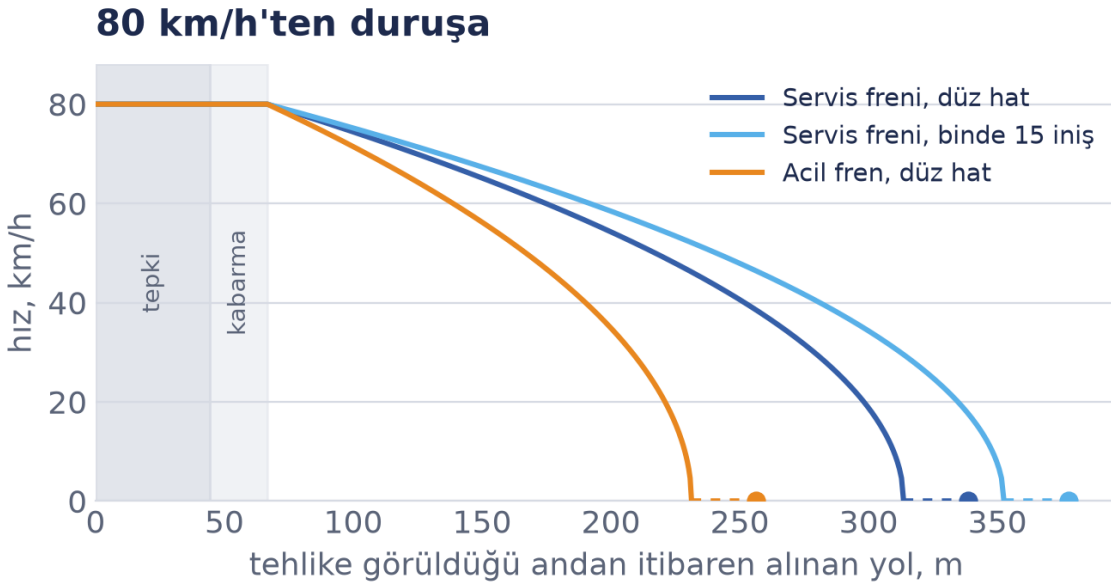
- tehlike noktası payı: hareketli blok 100 m · sanal kuplaj 50 m · sabit blok yok
- V2V gecikmesi 0.5 s · kuplaj eşiği 800 m · blok 900 m

- **İŞLETME**

- $dt = 1.0$ s (tümü $dt = 0.5$ s ile doğrulandı) · 12 servis · 22 duruş/tur · 30 s bekleme

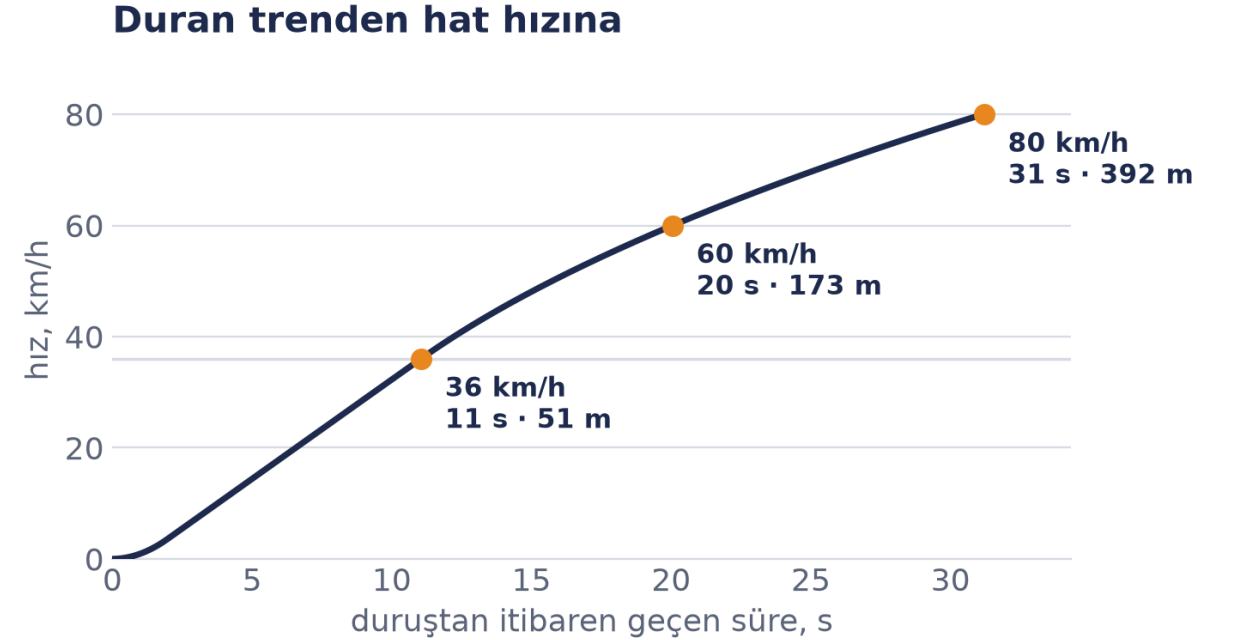
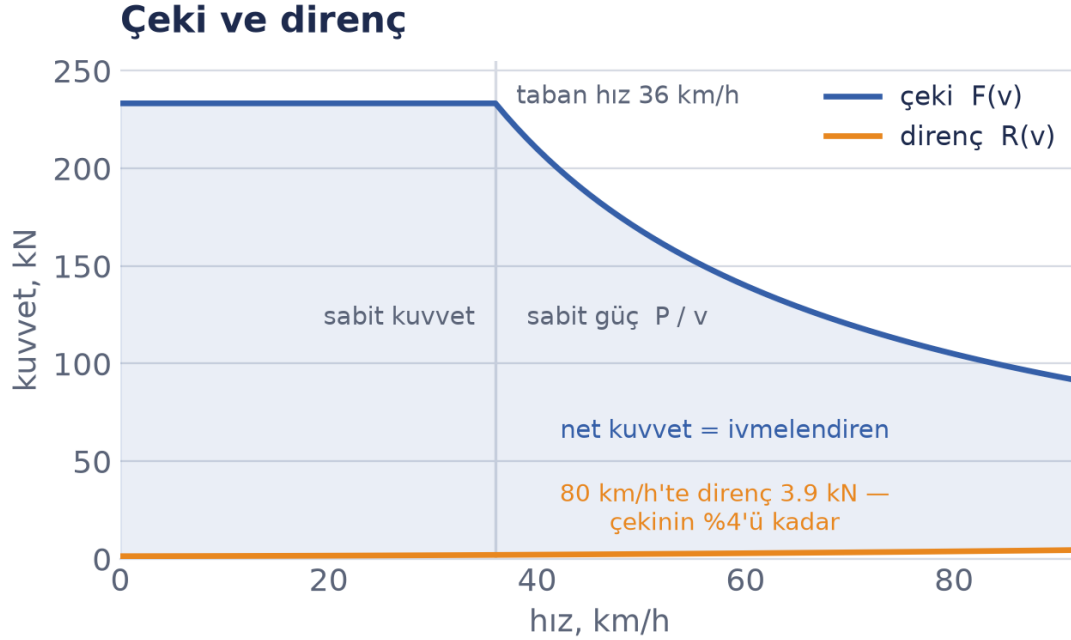
FREN MESAFESİ

- 80 km/h'ten duruşa, düz hat, servis freni: $44 + 22 + 247 + 25 = 339$ m
- Fren eğrisi toplamın yalnızca %73'ü. Bir bloğu boyutlandıran sayı toplam olan.



HIZLANMA

- Taban hıza kadar sabit kuvvet (233 kN), üstünde sabit güç (2333 kW / v).
- Duruştan 80 km/h'e: 31 s, 392 m. Direnç 80 km/h'te 3.9 kN — çekinin %4'ü.



DURAKSIZ (EXPRESS) İŞLETME

- Peron kısıtı devrede değil — bağlayıcı olan tek şey trenler arası mesafe.

Duraksız tur — tutulan en kısa aralık

Sabit blok

26 tren/saat

139 s

32 s

sanal kuplaj, en kısa aralık

Hareketli blok

92 tren/saat

39 s

–18 %

hareketli bloğa göre

Sanal kuplaj

112 tren/saat

32 s

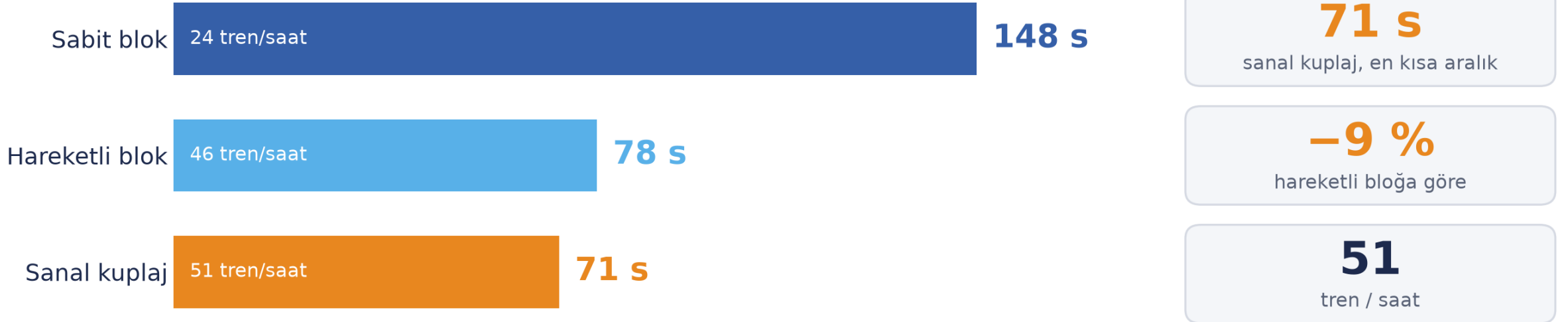
112

tren / saat

DURAKLAMALI (ALL-STOP) İŞLETME

- 22 duruşlu tur — bağlayıcı kısıt artık sinyalizasyon değil, peron işgali.

22 duruşlu tur — tutulan en kısa aralık

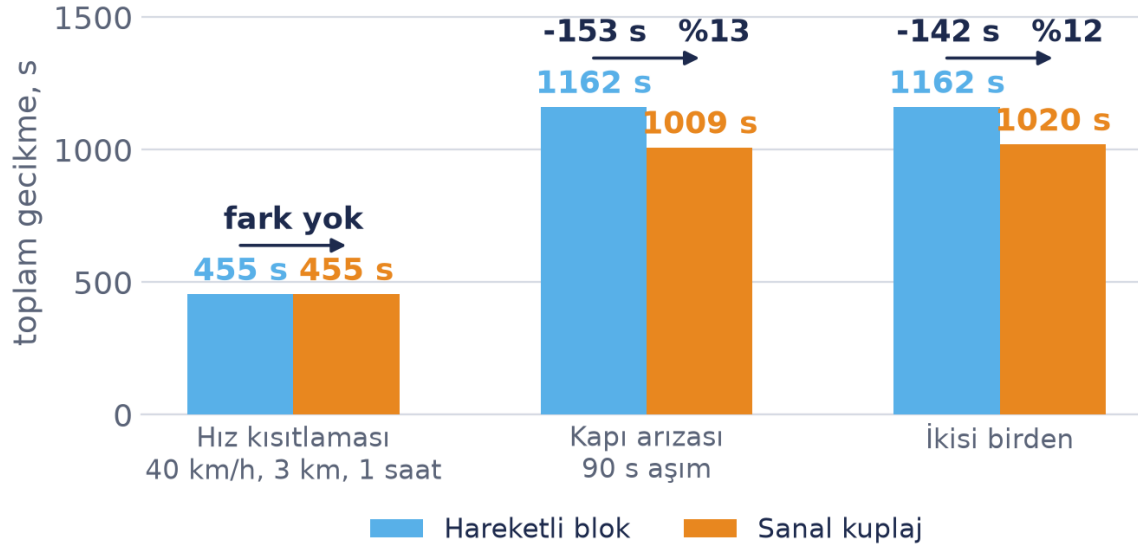


BOZUCU ETKİ ALTINDA DAVRANIŞ

- Üç bozucu etki, iki okuma: aynı tarifiede ve her sistem kendi sürdürülebilir aralığında.
- Kazanç sistemin kendisinden değil, elinde kalan paydan geliyor.

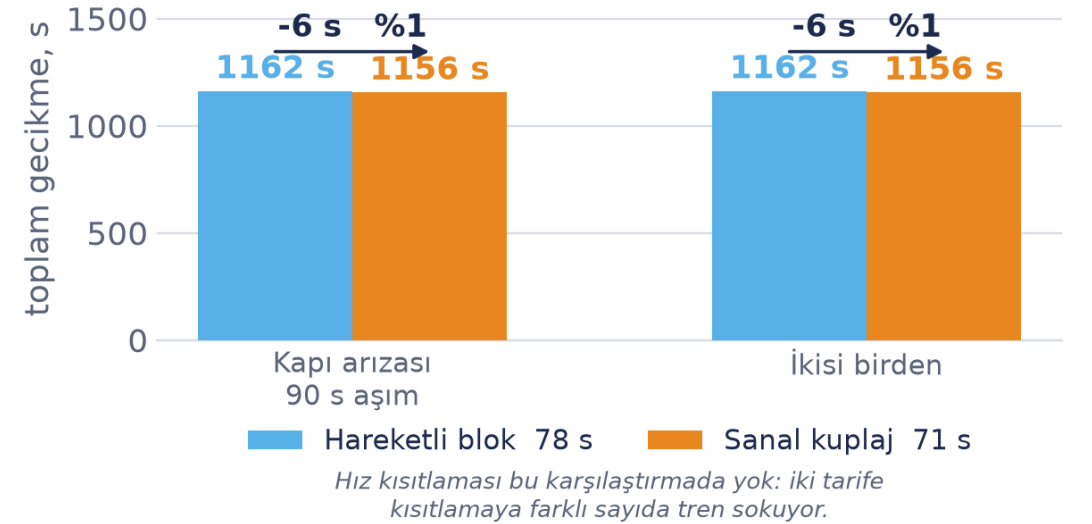
Üç bozucu etki, aynı tarifiede — ikisi de 78 s

Yeniden zamanlama yok, yalnızca araç donanımı değişiyor



Her sistem kendi sınırında — 78 s / 71 s

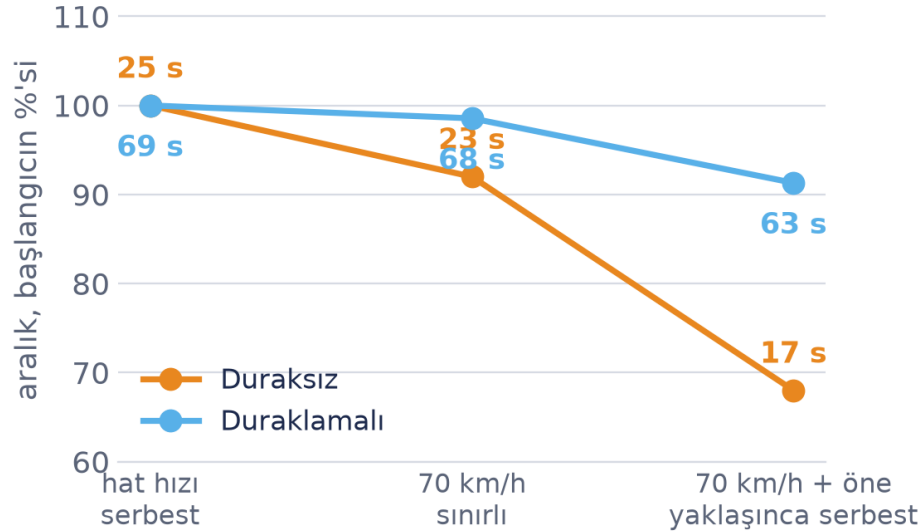
İkisinde de pay yok: sanal kuplaj %9 daha sık tren koşuyor



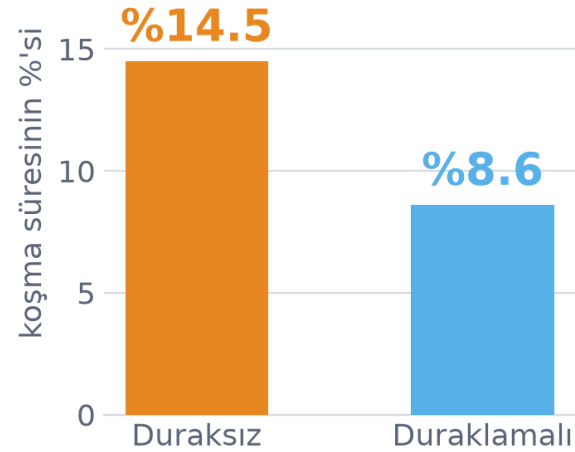
KONVOY DAVRANIŐI

- Kural: 70 km/h ile sınırlı; yalnızca öndekine yaklaşırken hat hızına serbest bırakılıyor.
- Kural aralığı kısaltıyor, ama trenler kalıcı konvoy kurmuyor: kuplajlar kısa ve ikişerli.

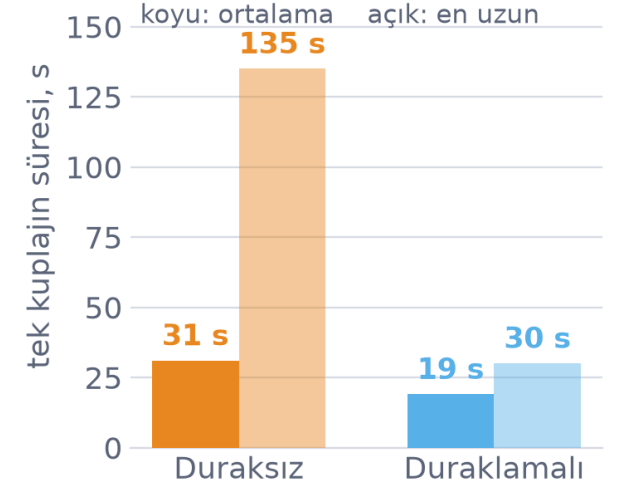
Kuralın aralığa etkisi



Kuplajlı geçen süre



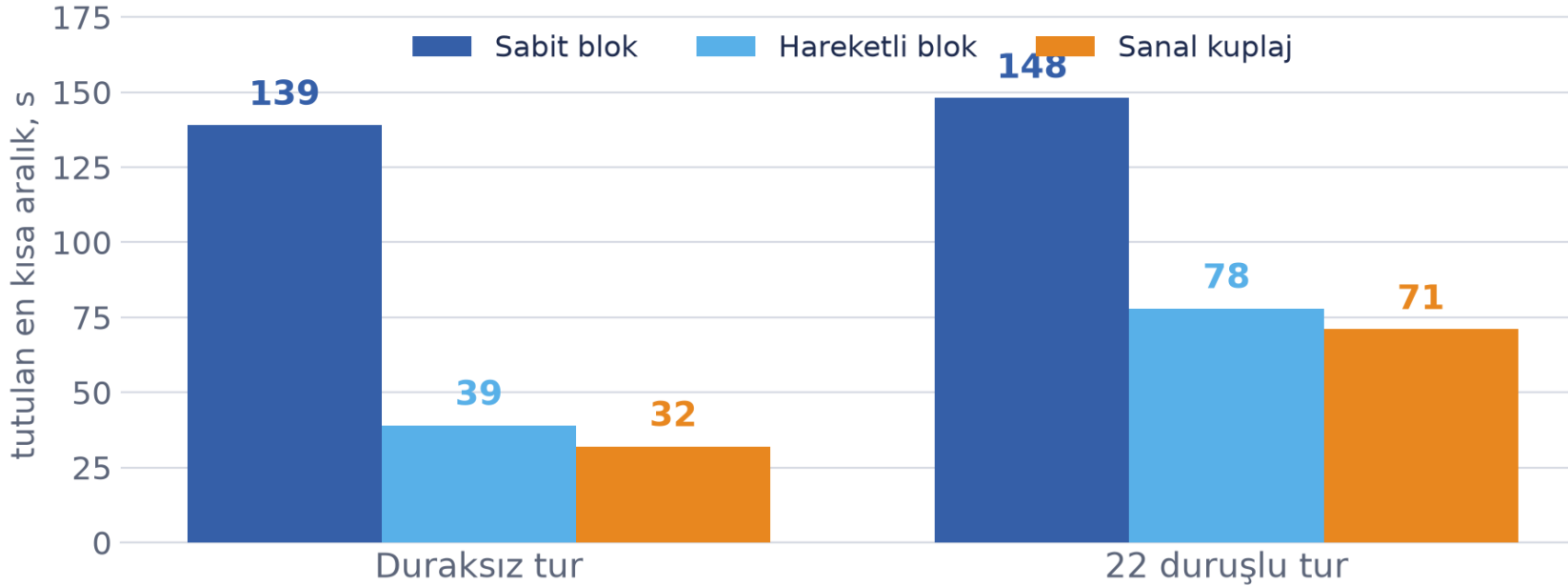
Kuplaj ne kadar sürüyor



KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR

- Aynı ağ, aynı filo, aynı tarife — tek değişken sinyalizasyon.

Üç sistem, iki işletme biçimi



%18

duraksız turda VC kazancı

%9

duraklamalı turda VC kazancı

%47

hareketli bloğun sabit bloğa göre kazancı (duraklamalı)

ANA BULGULAR

- SANAL KUPLAJ NEREDE KAZANDIRIYOR
 - Duraksız işletme 39 s → 32 s (%18) · konvoy kuralıyla 25 s → 17 s (%32)
 - Aynı tarifiede bozucu etki altında %16 daha az yayılan gecikme
- NEREDE KAZANDIRMIYOR
 - Duraklamalı işletme 78 s → 71 s (%9) — kısıt peron, ve peron bir takip mesafesi değil
 - Kendi sürdürülebilir aralığında bozucu etki altında %0.6
- BAĞLAMI KAÇIRMAMAK İÇİN
 - Asıl sıçrama sabit blok → hareketli blok: 148 s → 78 s (%47)

YEDİ SANİYE: TRENE Mİ, DAYANIKLILIĞA MI?

- Ölçüm tek bir şey söylüyor: teknoloji 7 saniye veriyor. Nereye harcanacağı bir işletme kararı.
- TRENE HARCARSAN
 - %9 daha fazla tren — ama yeni tarife, yeni diyagram, yeni roster
- DAYANIKLILIĞA HARCARSAN
 - Aynı trenler, %16 daha az yayılan gecikme — yalnızca araç donanımı
- UYGULANABİLİRLİK
 - Gerektirdikleri: V2V haberleşme, tren-tren koordinasyonu, araç üstü sistemler, ETCS L3 altyapısı
 - Bu çalışmada maliyet analizi yapılmadı; olası kazanç saha donanımına bağımlılığın azalmasıdır

KAYNAKLAR

- [1] Quaglietta, E., Wang, M., Goverde, R.M.P. (2020). A multi-state train-following model for the analysis of virtual coupling railway operations. Journal of Rail Transport Planning & Management, 15, 100195. doi:10.1016/j.jrtpm.2020.100195
- [2] Aoun, J., Quaglietta, E., Goverde, R.M.P., Scheidt, M., Blumenfeld, M., Jack, A., Redfern, B. (2021). A hybrid Delphi-AHP multi-criteria analysis of Moving Block and Virtual Coupling railway signalling. Transportation Research Part C, 129, 103250. doi:10.1016/j.trc.2021.103250
- [3] UNISIG (2016). ERTMS/ETCS System Requirements Specification, Subset-026, version 3.6.0.
- [4] Hansen, I.A., Pachl, J. (Ed.) (2014). Railway Timetabling and Operations. Eurailpress, Hamburg.
- [5] Theeg, G., Vlasenko, S. (Ed.) (2009). Railway Signalling and Interlocking: International Compendium. Eurailpress, Hamburg.
- [6] UIC (2013). UIC Code 406: Capacity, 2nd edition. International Union of Railways, Paris.

TEŞEKKÜRLER



www.aselsan.com | [X](#) [f](#) [in](#) [@aselsan](#) [@aselsantv](#)